



city-zen

Η πόλη στα χέρια σου.

City-Zen

<<Η πόλη στα χέρια σου.>>

Domain-model-v1.0

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ DOMAIN-MODEL-v1.0

Editors

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

Peer Reviewer

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

Κλάσεις και Περιγραφή

1. **citizen** – Οντότητα που αντιπροσωπεύει τον χρήστη της εφαρμογής. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει αναφορές, να παρακολουθεί την πρόοδό τους και να κερδίζει πόντους επιβράβευσης.

Attributes: id, name, email, password, totalPoints

Methods: submitReport(), redeemPoints(), viewReportHistory(), sendRequest(), chatWithBot()

2. **report** – Κάθε αναφορά περιλαμβάνει φωτογραφία ή/και βίντεο, περιγραφή, τοποθεσία, κατηγορία προβλήματος, και προτεραιότητα. Κάθε αναφορά έχει επίσης κατάσταση (π.χ. εκκρεμεί, σε επεξεργασία, ολοκληρώθηκε).

Attributes: id, description, timestamp, status, priority, location, isFalse

Methods: addComment(), updateStatus(), evaluateSolution()

3. **ProblemCategory** – Τύποι προβλημάτων (π.χ. φωτισμός, δρόμοι, καθαριότητα).

Attributes: id, name

4. **Location** – Συντεταγμένες GPS και διεύθυνση του προβλήματος.

Attributes: id, latitude, longitude, address

5. **Municipality** – Η δημόσια αρχή που διαχειρίζεται τις αναφορές, τις κατηγοριοποιεί και ενημερώνει τον πολίτη για την έγκριση/απόρριψη και την πρόοδο τους.

Attributes: id, name, email, phone

Methods: reviewReport(), publishBlogPost()

6. **ReportStatus (<<enum>>)** – Κατάσταση της αναφοράς: PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED

7. **MunicipalityComment** – Σχόλια και ενημερώσεις που προσθέτει ο δήμος στις αναφορές.

Attributes: id, reportId, municipalityId, commentText, timestamp

8. **PriorityLevel (<<enum>>)** – Επίπεδα προτεραιότητας: LOW, MEDIUM, HIGH

9. **Media** – Πολυμέσα (εικόνες ή βίντεο) που συνδέονται με μια αναφορά.

Attributes: id, reportId, type, url

10. PointsRedemption – Καταγραφή ενεργειών εξαργύρωσης πόντων.

Attributes: id, citizenId, rewardDescription, pointsSpent, redeemedAt

11. PointTransaction – Καταγραφή κάθε προσθήκης ή αφαίρεσης πόντων.

Attributes: id, citizenId, type, amount, timestamp

12. BlogPost – Άρθρα ή ανακοινώσεις που δημοσιεύει ο Δήμος. Μπορούν να σχετίζονται με επιλυμένες αναφορές.

Attributes: id, title, content, postDate, relatedReports

13. CitizenRequest – Ψηφιακές αιτήσεις από τον πολίτη προς τον Δήμο.

Attributes: id, citizenId, type, content, submittedAt

14. Notification – Αυτόματες ειδοποιήσεις που ενημερώνουν τον πολίτη για την πορεία της αναφοράς του.

Attributes: id, reportId, message, timestamp

15. ReportRating – Ο πολίτης αξιολογεί την επίλυση της αναφοράς με βάση τρεις δείκτες.

Attributes: id, reportId, resolutionTimeRating, communicationRating, solutionQualityRating

16. AIChatbot – Οντότητα που καταγράφει τις συνομιλίες και παρέχει πληροφορίες στον πολίτη.

Attributes: id, citizenId, chatHistory, lastInteraction

Methods: receiveMessage(), sendReply(), saveChatHistory()

17. Penalty – Κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε πολίτες λόγω ψευδών αναφορών.

Attributes: id, citizenId, falseReportId, pointsDeducted, reason, createdAt

18. AIMessage – Μήνυμα συνομιλίας μεταξύ πολίτη και AI.

Attributes: id, citizenId, message, isFromUser, timestamp

19. CitizenComment – Σχόλια που προσθέτει ο πολίτης σε κάποια αναφορά.

Attributes: id, citizenId, reportId, commentText, timestamp

Για να προσδιορίσουμε τις σχέσεις μεταξύ των κλάσεων στο domain model της εφαρμογής City-Zen, πρέπει να κατανοήσουμε πώς αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και πώς οι πληροφορίες ρέουν μέσα από το σύστημα. Ακολουθεί μια ανάλυση των βασικών σχέσεων μεταξύ των κλάσεων και πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο μοντέλο.

1. Citizen ↔ Report

- Σχέση: Ένας πολίτης μπορεί να υποβάλει πολλές αναφορές.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N
- Επιπλέον Σχόλια: Ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία κάθε αναφοράς.

2. Report ↔ ProblemCategory

- Σχέση: Κάθε αναφορά έχει μία κατηγορία προβλήματος.
- Τύπος σχέσης: N προς 1 (Πολλές αναφορές ανήκουν σε μία κατηγορία προβλήματος).

3. Report ↔ Location

- Σχέση: Κάθε αναφορά έχει μια μοναδική γεωγραφική τοποθεσία.
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1

4. Municipality ↔ ReportStatus

- Σχέση: Ο Δήμος διαχειρίζεται τις αναφορές.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N (Ο Δήμος μπορεί να διαχειρίζεται πολλές αναφορές).

5. Report ↔ ReportStatus

- Σχέση: Κάθε αναφορά έχει μια τρέχουσα κατάσταση (enum).
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1

6. Report ↔ MunicipalityComment

- Σχέση: Μία αναφορά μπορεί να έχει πολλά σχόλια από τον δήμο
- Τύπος σχέσης: 1 προς N

7. Report ↔ Media

- Σχέση: Μία αναφορά μπορεί να περιέχει πολλές εικόνες ή βίντεο.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N

8. Report ↔ PriorityLevel

- Σχέση: Κάθε αναφορά έχει μία προτεραιότητα (enum).
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1

9. Report ↔ FalseReport

- Σχέση: Κάθε αναφορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψευδής.
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1

10. FalseReport ↔ Penalty

- Σχέση: Εάν η αναφορά είναι ψευδής, μπορεί να επιφέρει κύρωση.
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1

11. Citizen ↔ PointsRedemption

- Σχέση: Ο πολίτης μπορεί να εξαργυρώνει πόντους.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N

12. Citizen ↔ PointsTransaction

- Σχέση: Κάθε ενέργεια που επηρεάζει πόντους (κέρδος/χρήση) καταγράφεται.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N

13. Citizen ↔ AIConversation

- Σχέση: Ο πολίτης μπορεί να έχει συνομιλίες με το chatbot.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N

14. Citizen ↔ CitizenRequest

- Σχέση: Οι πολίτες υποβάλλουν αιτήματα προς τον δήμο.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N

15. Report ↔ Notification

- Σχέση: Αναφορές δημιουργούν ειδοποιήσεις προς τους πολίτες.
- Τύπος σχέσης: 1 προς N

16. Report ↔ ReportRating

- Σχέση: Η αναφορά μπορεί να αξιολογηθεί από τον πολίτη μετά την επίλυση.
- Τύπος σχέσης: 1 προς 1

17. MunicipalityPost ↔ Report

- Σχέση: Αναφορές που έχουν επιλυθεί μπορεί να δημοσιεύονται σε άρθρα του δήμου
- Τύπος σχέσης: N προς N

18. Citizen ↔ CitizenComment

- Σχέση: Ο πολίτης μπορεί να προσθέτει σχόλια.
- Τύπος: 1 προς N

19. Report ↔ CitizenComment

- Σχέση: Τα σχόλια πολιτών συσχετίζονται με συγκεκριμένες αναφορές.
- Τύπος: 1 προς N

20. Report ↔ MunicipalityPost

- Σχέση: Δημοσιεύσεις του δήμου μπορεί να σχετίζονται με αναφορές.
- Τύπος: Πιθανή N προς N, μέσω ενδιάμεσου πίνακα (ή πεδίου reference).

21. Citizen ↔ AIMessage

- Σχέση: Ο πολίτης δημιουργεί μηνύματα μέσω του AI Chatbot.
- Τύπος: 1 προς N

22. Municipality ↔ MunicipalityComment

- Σχέση: Κάθε σχόλιο δήμου έχει συντάκτη έναν υπάλληλο του δήμου.
- Τύπος: 1 προς N

23. Municipality ↔ MunicipalityPost

- Σχέση: Κάθε δημοσίευση προέρχεται από έναν δήμο.
- Τύπος: 1 προς N

24. Penalty ↔ Citizen

- Σχέση: Κάθε κύρωση αφορά συγκεκριμένο πολίτη.
- Τύπος: 1 προς N

25. FalseReport ↔ Report

- Σχέση: Μία αναφορά μπορεί να χαρακτηριστεί ψευδής.
- Τύπος: 1 προς 1

26. Citizen ↔ Notification

- Σχέση: Κάθε ειδοποίηση αποστέλλεται σε συγκεκριμένο πολίτη.
- Τύπος: 1 προς N

UML DIAGRAM

